

Repositório Git: [Repositório T1 REDES](#)

**MODULARIZAÇÃO:** O sistema foi estruturado em 8 arquivos distintos para separar a lógica de rede da mecânica de jogo. **Protocolo (.cpp/.h):** Isola a criação do Raw Socket e a inicialização dos pacotes **Rede (.cpp/.h):** Gerencia o fluxo de dados. Foi subdividida em enviar\_arquivo (txt,jpg e mp4) e enviar\_mensagem (visão do pacman naquele momento, movimentação que será feita no turno e o aviso de que o jogo acabou para o cliente). **Jogo (.cpp/.h)** Implementa todas as funções relacionadas a jogabilidade, como IA dos fantasmas, sorteio da posição inicial de cada entidade e criação do mapa a partir do csv fornecido. **Servidor e Cliente (Main):** O servidor armazena o mapa completo, gerencia a IA dos fantasmas, valida as regras de colisão e dita o que acontece. A cada turno, ele recorta a visão atual do PacMan e envia pela rede, junto com arquivos multimídia quando necessário, já o cliente é apenas a interface do usuário, sua função é ler a direção digitada pelo jogador, enviar ao servidor e desenhar na tela exatamente a matriz ou o arquivo que o servidor mandar de volta

**TIMEOUT:** Optou-se pela implementação de um Timeout Fixo de 0.2 segundos pois o escopo do projeto ocorre em uma rede local com cabeamento direto, a latência é baixa e previsível. Um algoritmo adaptativo (cálculo dinâmico de RTT) adicionaria complexidade computacional desnecessário. O valor estático de 0.2s demonstrou resiliência total nos cenários de teste, incluindo a desconexão física e reconexão do cabo durante transferências pesadas.

**COLISÕES: PacMan vs. Fantasmas/Pastilhas:** Colisões diretas fazem que seja enviado o respectivo arquivo. **Fantasma vs. Pastilha:** fantasma fica “por cima” da pastilha (nesse momento a pastilha fica invisível) e quando ele se mexe a pastilha volta a aparecer, essa decisão foi tomada para que o jogo não tenha casos em que fique impossível de vencer e para evitar a poluição visual de dois itens aparecendo na mesma coordenada. **Fantasma vs. Fantasma:** Se tratam como paredes, essa escolha elimina a necessidade de lógicas complexas de resolução de colisão mútua. **PacMan vs. Paredes:** O movimento é invalidado, mas o turno é computado pelo servidor. Isso introduz uma mecânica, permitindo ao jogador ficar parado durante um turno, na IA dos fantasmas, ele tenta (respeitando a ordem de preferência definida) todas as direções, assim não há colisão fantasma vs parede)

**MAPA:** O mapa é fatiado e transmitido em múltiplos pacotes menores (tipo 0x02), seguidos obrigatoriamente de um pacote finalizador de sincronização (tipo 0x04), garantindo a remontagem íntegra no cliente antes da renderização. Isso é necessário, pois em determinado momento a visão do pacman ultrapassa o limite de dados que podem ser enviados em um único pacote

**IA DOS FANTASMAS:** Foram seguidos os padrões definidos na página 2 do enunciado, para o Fantasma Verde, definiu-se o "momento de decisão" estritamente como a chegada em uma posição que possuísse 2 ou mais caminhos livres simultâneos, ignorando o caminho de volta.